	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°05 Une lumière sans prise	

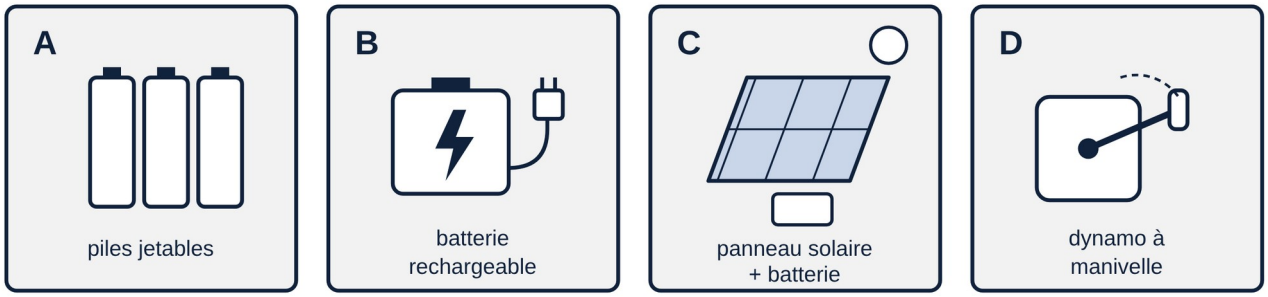
UNE LUMIÈRE SANS PRISE — CHOISIR SA SOURCE D'ÉNERGIE

OBJECTIF — Tu sauras comparer plusieurs sources d'énergie avec des critères chiffrés et choisir la plus adaptée à un besoin.

Le local à vélos du collège n'a pas de prise électrique. Le soir, on n'y voit rien.
On veut y installer une petite lampe LED qui reste allumée 2 heures chaque soir. Quatre solutions sont possibles.
❓ ***Quelle source d'énergie choisir pour que la lampe marche tous les soirs, sans surveillance et sans trop coûter ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....



PARTIE 1 — Ce que la lampe doit respecter

➤ *Lis le cahier des charges de la lampe.*

Critère	Ce qu'on vérifie	Niveau exigé
Autonomie	les gestes à faire chaque semaine	aucun geste
Coût	le coût total sur 3 ans	15 000 F au plus
Environnement	les déchets produits pendant 3 ans	aucun déchet

➤ *Une solution oblige à aller jusqu'à une prise chaque semaine. Coche le critère qu'elle ne respecte pas.*

☐ l'autonomie
☐ le coût
☐ l'environnement

PARTIE 2 — Je compare les quatre solutions

➤ *Lis les données des quatre solutions. Les prix sont donnés pour l'exercice.*

Solution	Prix d'achat	Ce qu'il faut racheter	Gestes à faire	Déchets
A — piles	800 F	un lot de 4 piles toutes les 3 semaines, soit 17 lots par an, à 800 F le lot	changer les piles	68 piles par an
B — batterie	6 000 F	rien pendant 3 ans	la recharger à une prise chaque semaine	aucun
C — panneau + batterie	12 000 F	rien pendant 3 ans	aucun, s'il y a du soleil le jour	aucun
D — dynamo	4 000 F	rien	tourner la manivelle 2 min chaque soir	aucun

➤ *Complète le tableau. Pose le calcul du coût sur 3 ans. Écris oui ou non dans les trois dernières colonnes. La première ligne est un exemple.*

Solution	Coût total sur 3 ans	Coût ?	Autonomie ?	Environnement ?
EXEMPLE — D	4 000 F (rien à racheter)	oui	non	oui
A				

Solution	Coût total sur 3 ans	Coût ?	Autonomie ?	Environnement ?
B				
C				

PARTIE 3 — Je choisis et je justifie

La solution qui respecte les trois critères : …….

➤ *Complète la phrase. Chaque raison doit citer un chiffre du tableau.*

Je choisis la solution …… parce que …… et parce que …… .

.....

➤ *La solution A est la moins chère à l'achat. Coche pourquoi on ne la choisit pas.*

☐ Sur 3 ans, elle coûte le plus cher et produit des déchets.
☐ Les piles ne sont pas assez puissantes pour une lampe.
☐ Une lampe LED ne marche pas avec des piles.

PARTIE 4 — Qui transforme quoi ?

➤ *Complète avec ces mots : électrique — lumineuse — mécanique. La première ligne est un exemple.*

Élément	Énergie qui ENTRE	Énergie qui SORT
EXEMPLE — la lampe LED	électrique	lumineuse
le panneau solaire		
la dynamo (une génératrice)		

La batterie ne produit pas d'énergie : elle la ……. pour la rendre plus tard.

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

La source la moins chère à l'achat n'est pas toujours la meilleure, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Une source d'énergie se choisit avec les ……. du cahier des charges.
• Le coût se compare sur toute la ……. d'utilisation, pas seulement à l'achat.
• Le panneau solaire convertit l'énergie ……. en énergie électrique.
• La dynamo convertit l'énergie ……. en énergie électrique.
• La batterie ……. l'énergie.

« Le bon choix dépend du besoin, pas du prix affiché. »